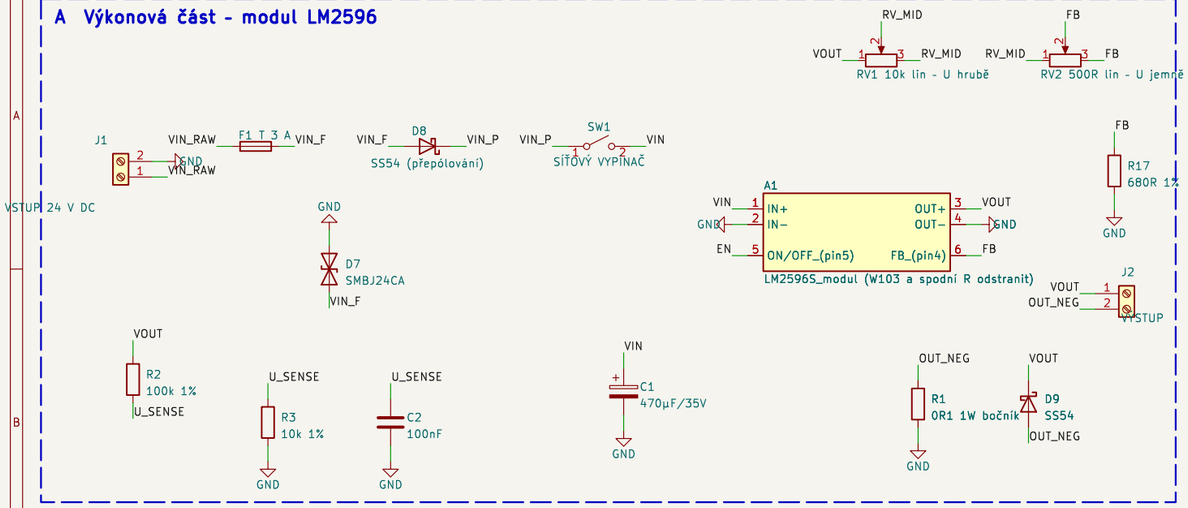
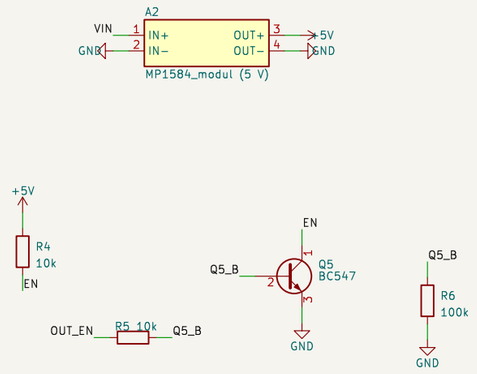
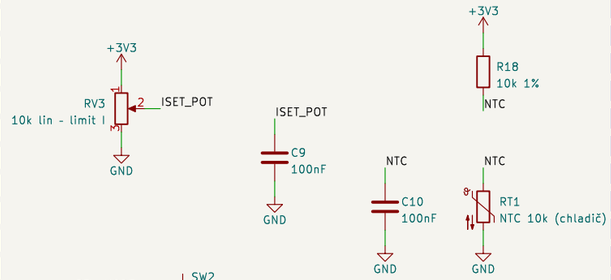
A Výkonová část - modul LM2596



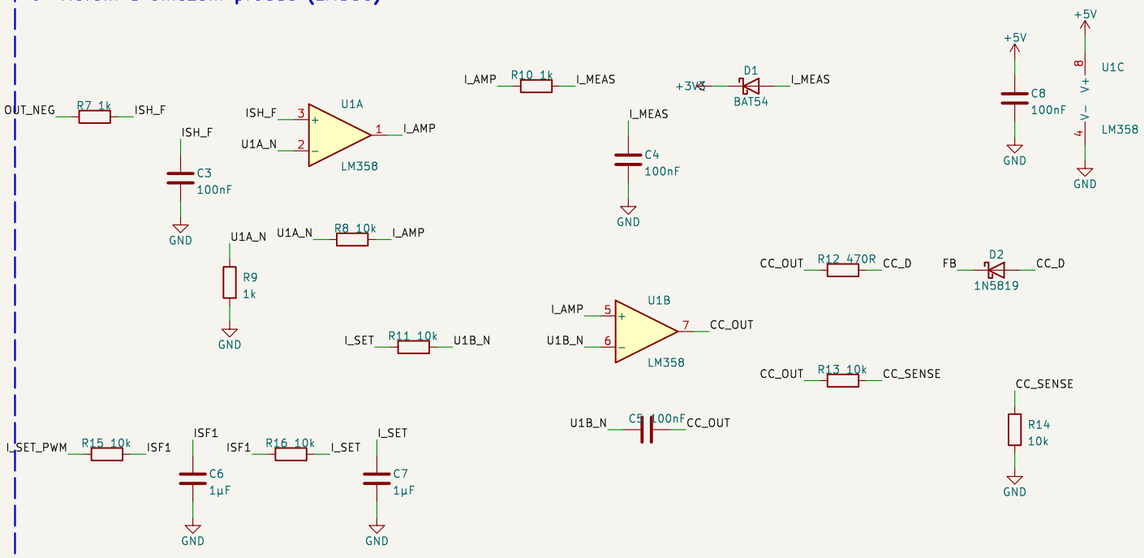
B Napájení 5 V a vypínání výstupu



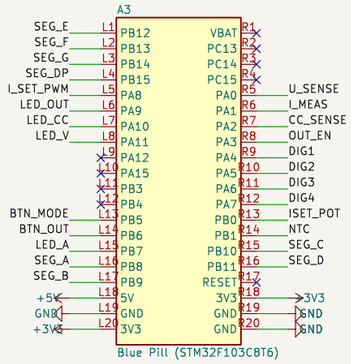
F Ovládání a indikace



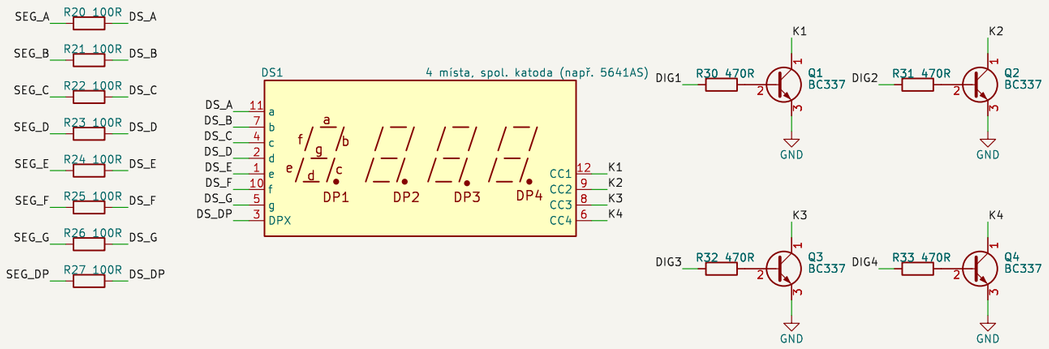
C Měření a omezení proudu (LM358)



D Řídicí jednotka - Blue Pill



E Displej 4×7 seg. (společná katoda, multiplex)



ÚPRAVY MODULU LM2596S
1) Vypájet trimr W103 a spodní rezistor děliče (FB-GND). Nově:
   R17 680R (FB-GND), RV1+RV2 reostaty mezi OUT+ a FB:
   U = 1,23 × (1 + R_RV/680) → 1,23 až ~20,2 V.
   Běžec spojen s krajem - FB nikdy nezůstane ve vzduchu.
2) Pin 5 (ON/OFF) odříznout od GND. > 1,3 V = výstup vypnut.
   R4 drží výstup vypnutý, STM32 ho zapíná přes Q5 (PA3 = 1).
3) OUT− modulu = GND. Bočník R1 je mezi GND a zdířkou '−',
   zdířka '−' NENÍ zem (pozor na uzemněný osciloskop).
4) D2 připájet přímo na pin 4 (FB) LM2596.

OCHRANY
Vstup: F1 pojistka, D8 přepólování, D7 TVS přepětí.
Výstup zkrat: CC smyčka (U1B) + vnitřní limit LM2596 (~3 A);
   FW při trvalém zkratu výstup vypne (Q5).
D9: ochrana proti zpětnému/opačnému napětí na výstupu.
Přehřátí: NTC RT1 na chladiči → PB1, FW vypne nad ~85 °C;
   záloha: tepelná ochrana uvnitř LM2596.

MĚŘÍTKA PRO FIRMWARE
U_SENSE = VOUT × 10/110 → PA0 (36 V = 3,27 V)
I_AMP = I × 0,1 Ω × 11 = 1,1 V/A → PA1
Limit I: PWM PA8 (TIM1_CH1, ~70 kHz) → RC filtr
   I_SET = střída × 3,3 V = I × 1,1 V/A (FW max 2,0 A)
U na zátěži = VOUT − I × 0,1 Ω
CC_SENSE (PA2) > ~0,5 V → zdroj omezuje proud
NTC (PB1): 10k/NTC dělič, 25 °C = 1,65 V

PINY STM32 (Blue Pill)
ADC: PA0 U, PA1 I, PA2 CC, PB0 limit I, PB1 NTC
PA8 PWM limitu, PA3 zapnutí výstupu
PB8-PB15 segmenty a-g, DP PA4-PA7 číslice 1-4
PB5 tlačítko U/I, PB6 tlačítko výstup
LED: PA11 U, PB7 I, PA10 CC, PA9 výstup
Displej: 2 des. místa: 12.34 V / 1.23 A

Výstup 1,25-20 V / 0-2 A, vstup 24 V DC
CV: modul LM2596S, CC: LM358 do FB, měření U/I a displej: STM32F103 (Blue Pill)

Sheet: /
File: buckbench-cc20.kicad_sch

Title: Buckbench-CC20 - laboratorní zdroj 20 V / 2 A

Size: A3	Date: 2026-10-27	**Rev: 1**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Id: 1/1